CHAPITRE 1 · INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Introduction à l'intelligence artificielle

1. Définition de l'IA

L'intelligence artificielle est un ensemble de techniques permettant aux machines d'imiter certaines capacités humaines : comprendre, communiquer, mémoriser, raisonner, s'adapter et apprendre.

2. Le test de Turing

Il évalue si une machine peut produire une conversation difficile à distinguer de celle d'un humain. Ce n'est pas une condition obligatoire pour reconnaître une IA.

3. Formes de l'IA

Chatbots : communication écrite. Voicebots : communication vocale. Systèmes de recommandation : Netflix et Spotify.

4. Types d'IA

ANI (Artificial Narrow Intelligence) : IA spécialisée. AGI (Artificial General Intelligence) : IA générale, encore un objectif de recherche.

5. Intelligence humaine et artificielle

Humaine : créativité, émotions et expérience. Artificielle : rapidité, précision dans certaines tâches et utilisation de données.

6. Machine Learning et Deep Learning

Machine Learning : apprendre à partir de données. Régression : prédire une quantité. Classification : prédire une catégorie. Deep Learning : branche du ML utilisant des réseaux de neurones à plusieurs couches.

7. Trois visions de l'IA

Optimiste : résoudre de nombreux problèmes. Pessimiste : dangers potentiels pour l'humanité. Réaliste : outil puissant avec des avantages et des limites.

8. Risques et économie

Risques : deepfakes, faux commentaires, désinformation et atteintes à la vie privée. Économie : transformation ou suppression de certains emplois, création de nouveaux emplois et productivité.

9. L'IA dans les projets

Un projet pertinent relie ce que l'IA peut faire à ce qui apporte de la valeur. Vérifier l'utilité et les données, puis tester, évaluer, améliorer et collaborer : c'est un processus itératif.